

可编程数字逻辑设计 2 预习报告

一、实验内容

交通灯控制电路（第 15 周课内验收）

1、基础部分（70%）

利用内容 1 完成的模 60 计数器，设计一个十字路口交通信号灯控制电路，该交通灯系统两个方向都有红绿灯指示通行，计数器以倒计时方式显示每一路允许通行或禁止通行的时间。每个路口的绿灯时间为 60 秒，红灯时间为 60 秒。

倒计时实现方法提示：设计一个组合逻辑电路实现 $0\sim 9$ 到 $9\sim 0$ 的逻辑转换，将计数器输出和该组合电路相连可实现倒计时显示）。

2、提高部分（30%）

为该交通灯系统增加黄灯功能。每个路口的绿灯时间为 60 秒，黄灯时间为 10 秒，红灯时间为 70 秒。

二、实验设计方案：

1. 基础部分

使用74161设计倒序计数器

74161是四位二进制同步加法计数器，其模为16，需要使用门电路来将其改为所需要的模10计数器。因为使用异步清零法时，在清零时会不可避免地出现尖峰，为了避免，则使用同步送数法。

设有效计数状态为0000-1001，所以对QA, QD输出端取非，输入至置数端，并行输入端设为0000。

需要输入时钟信号，输出一个计数周期完成的进位信号，并利用门电路完成倒计时。

列出真值表和状态转移图：

个位：

正计时				倒计时			
Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

十位:

正计时				倒计时			
Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

卡诺图和逻辑表达式:

个位:

$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$

$Q_1^{n+1} = Q_1$

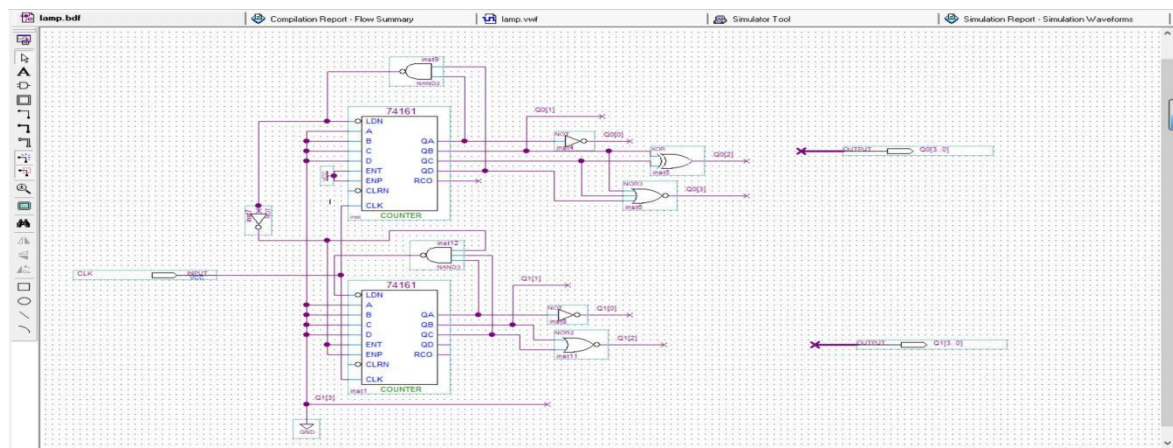
$Q_2^{n+1} = Q_2 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 Q_1$

$Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$

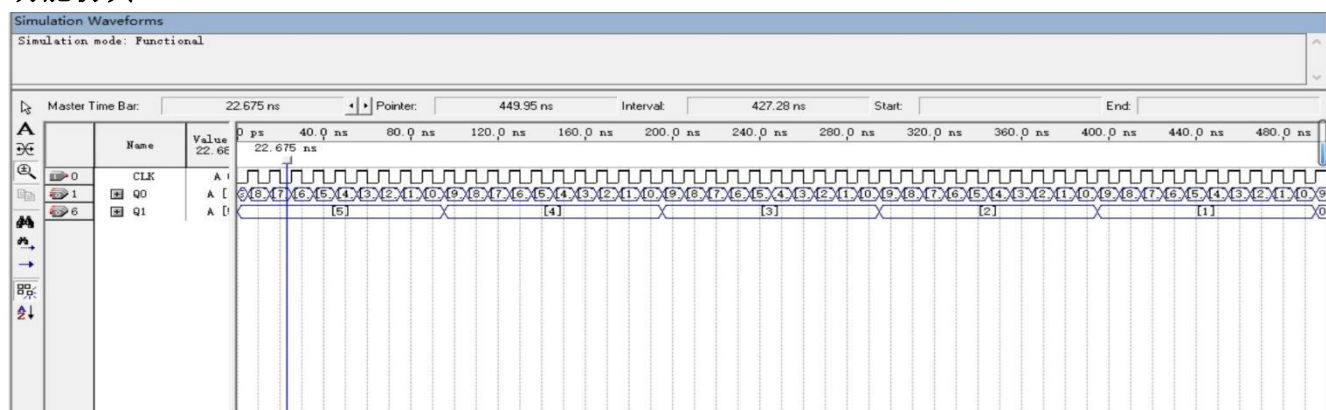
十位：

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10		$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	0	0	1		00	0	0	1	1
01	1	0	X	X		01	0	0	X	X
11	X	X	X	X		11	X	X	X	X
10	X	X	X	X		10	X	X	X	X
$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$						$Q_1^{n+1} = Q_1$				
$Q_3 Q_2$	00	01	11	10		$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	1	0	0		00	0	0	0	0
01	0	0	X	X		01	0	0	X	X
11	X	X	X	X		11	X	X	X	X
10	X	X	X	X		10	X	X	X	X
$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$						$Q_3 = 0$				

电路图：



功能仿真：

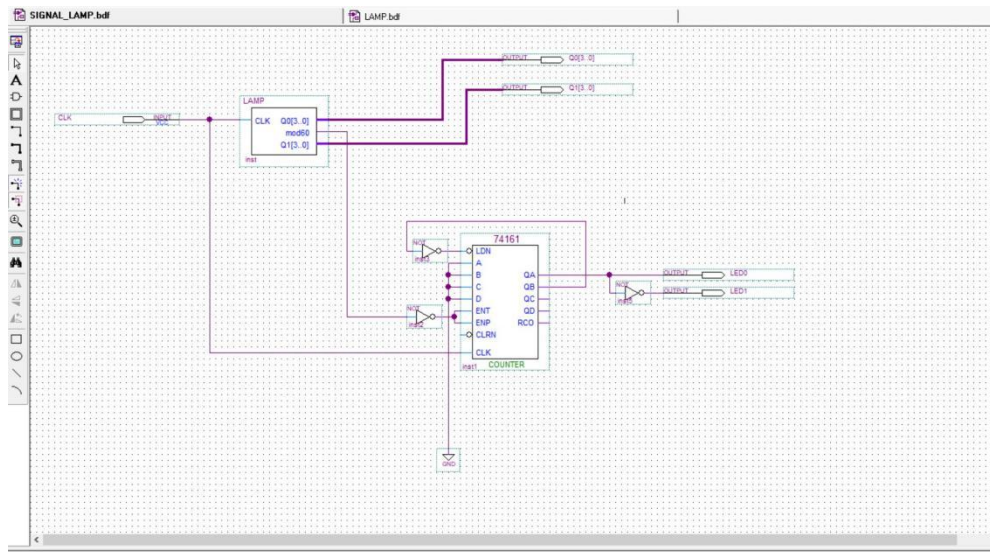


主控器：

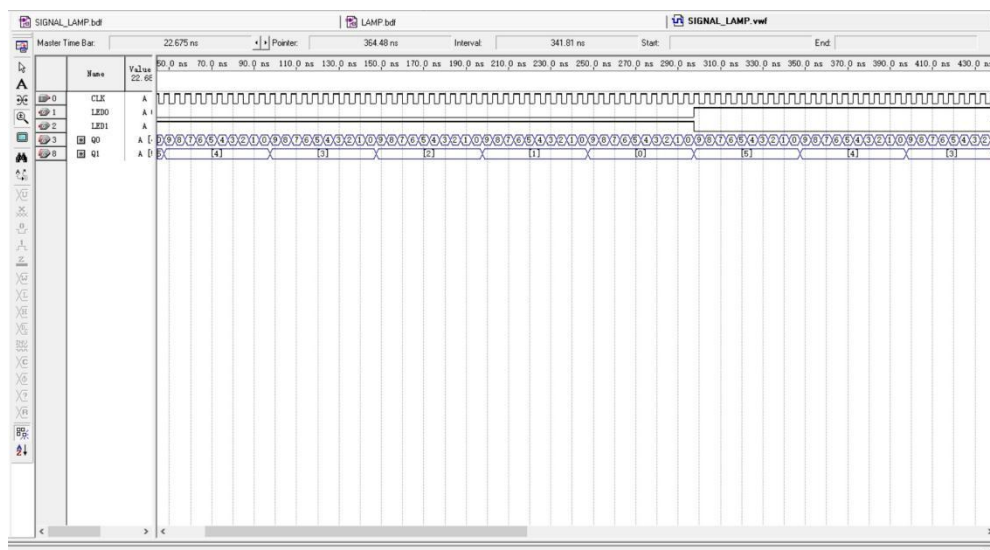
两个状态：01 和 10（0 代表红灯，1 代表绿灯）

通过模 2 计数器实现控制

电路图：

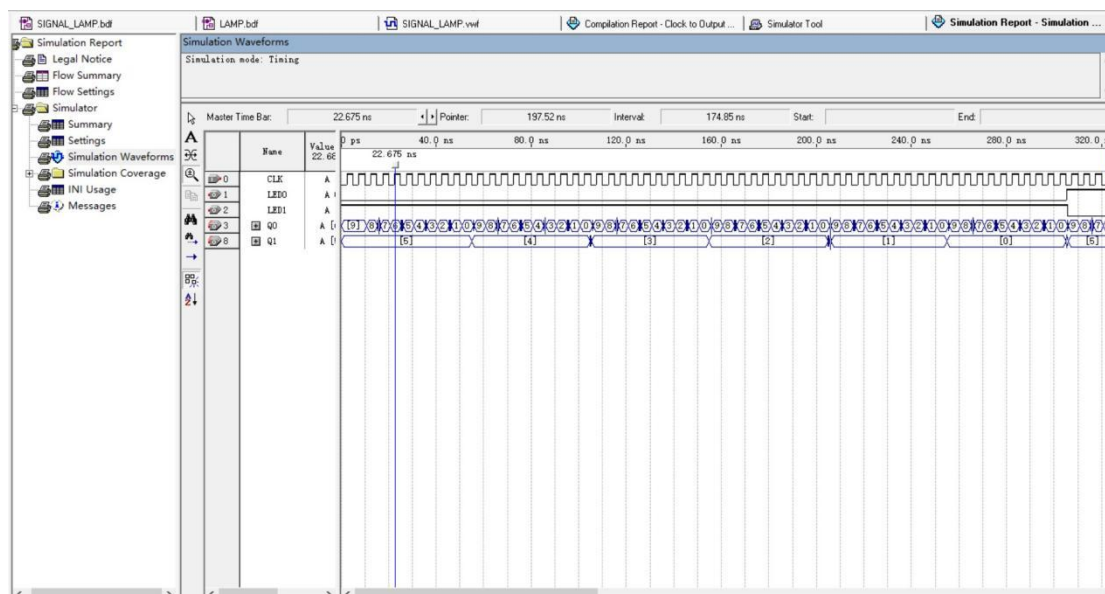


功能仿真：



时序仿真：

Clock to Output Times						
Data Port	Clock Port	Rise	Fall	Clock Edge	Clock Reference	
1	LED0	7.759	7.622	Rise	CLK	
2	LED1	7.942	8.120	Rise	CLK	
3	Q0[0]	8.790	8.817	Rise	CLK	
4	Q0[0]	8.126	8.260	Rise	CLK	
5	Q0[1]	7.946	7.765	Rise	CLK	
6	Q0[2]	8.790	8.598	Rise	CLK	
7	Q0[3]	8.647	8.817	Rise	CLK	
8	Q1[0]	8.508	8.636	Rise	CLK	
9	Q1[0]	7.389	7.459	Rise	CLK	
10	Q1[1]	7.461	7.395	Rise	CLK	
11	Q1[2]	8.508	8.636	Rise	CLK	



2. 提高部分

采用自顶向下的设计方式

分为四个状态

状态表如下：

状态		东西			南北		
T1	T0	绿	黄	红	绿	黄	红
0	0	59-0	09	69	59	09	69-09
0	1	59	09-0	69	59	09	09-0
1	0	59	09	69-09	59-0	09	69
1	1	59	09	09-0	59	09-0	69

倒数计数器的设计：
模 10 的个位部分：

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		1	0	0	1
01		1	0	0	1
11		X	X	X	X
10		1	0	X	X
$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$					

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		0	0	1	1
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X
$Q_1^{n+1} = Q_1$					

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		1	1	0	0
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X
$Q_2^{n+1} = Q_2 \bar{Q}_1 + \bar{Q}_2 Q_1$					

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00		1	1	0	0
01		0	0	0	0
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X
$Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1$					

模 6 的十位部分：

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X
$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$				
$Q_2 Q_1$	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X
$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1$				
$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X
$Q_2^{n+1} = \bar{Q}_2$				
$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X
$Q_3^{n+1} = \bar{Q}_3$				
$Q_0 = 0$				

模 7 的十位部分:

真值表部分

Q_C	Q_B	Q_A	Q_C'	Q_B'	Q_A'
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

$Q_A' = Q_A$

Q_C'

Q_B	Q_A	00	01	11	10
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0

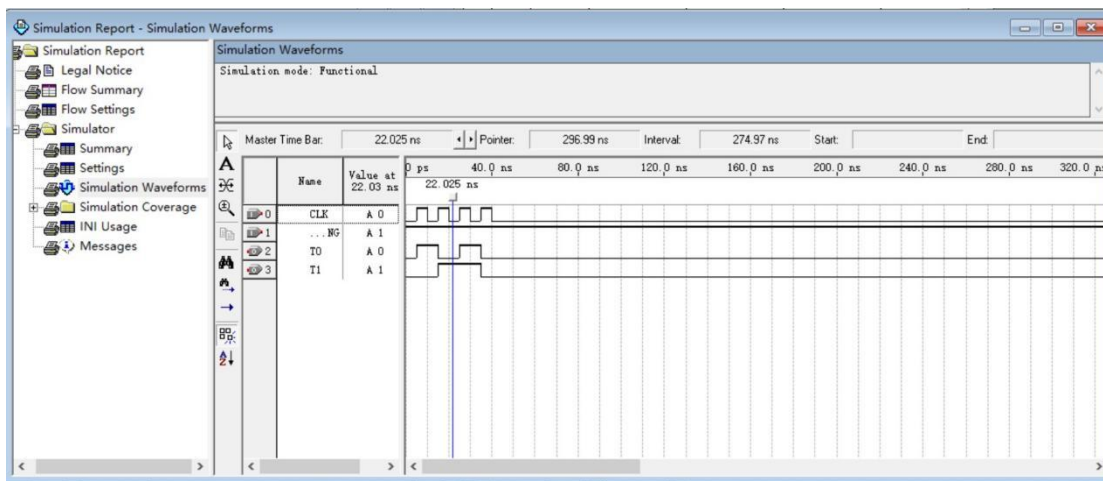
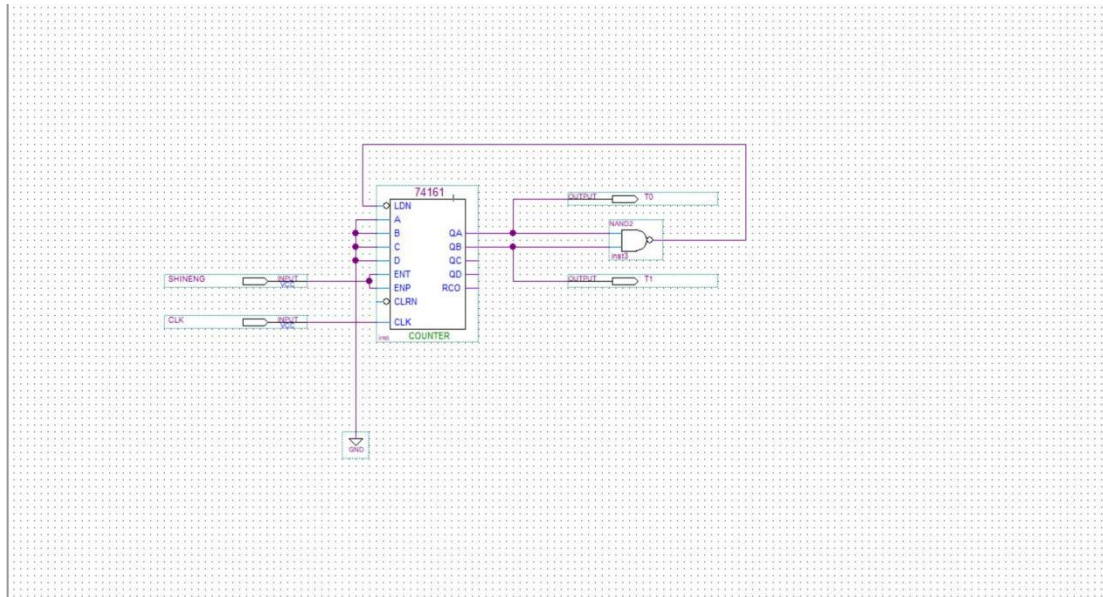
$Q_C' = \bar{Q}_B \bar{Q}_A + Q_B Q_A = Q_B \oplus Q_A$

Q_C'

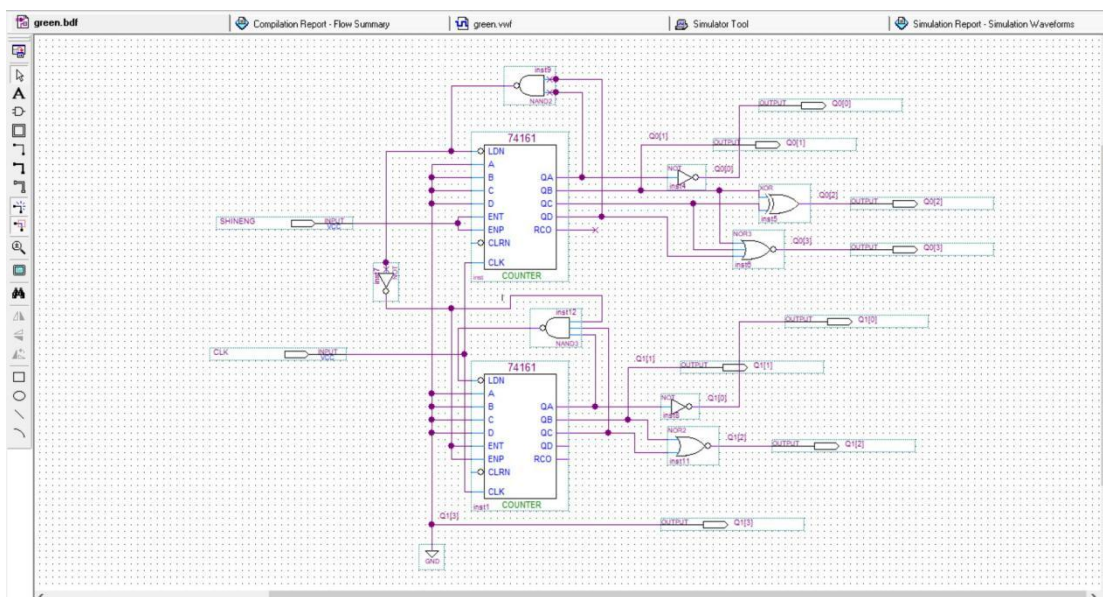
Q_B	Q_A	00	01	11	10
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1

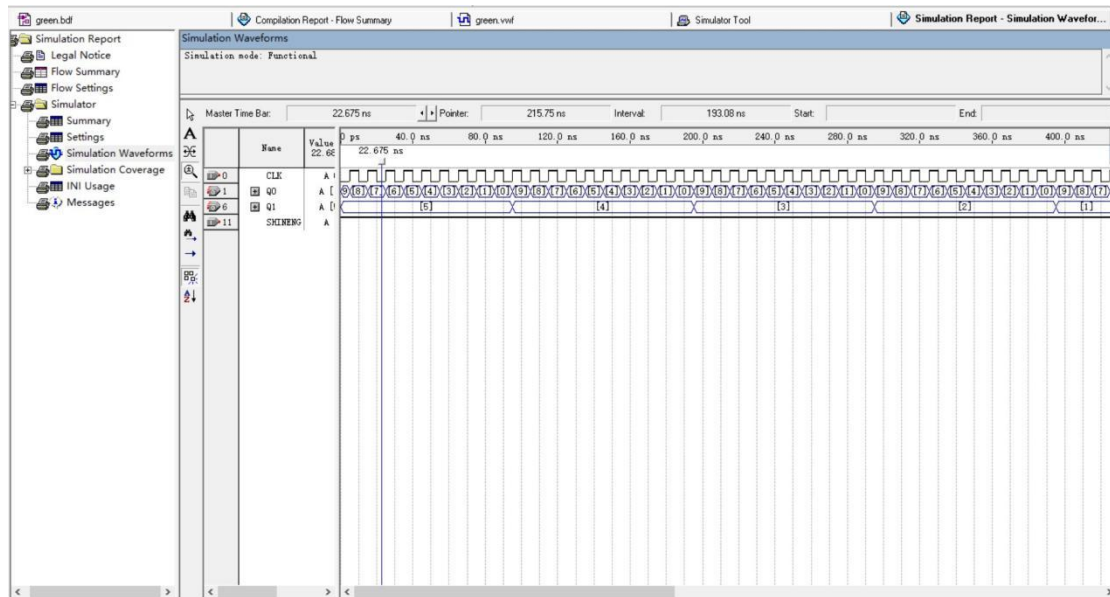
$Q_C' = \bar{Q}_C \bar{Q}_B + Q_B \bar{Q}_A$

CONTROL:

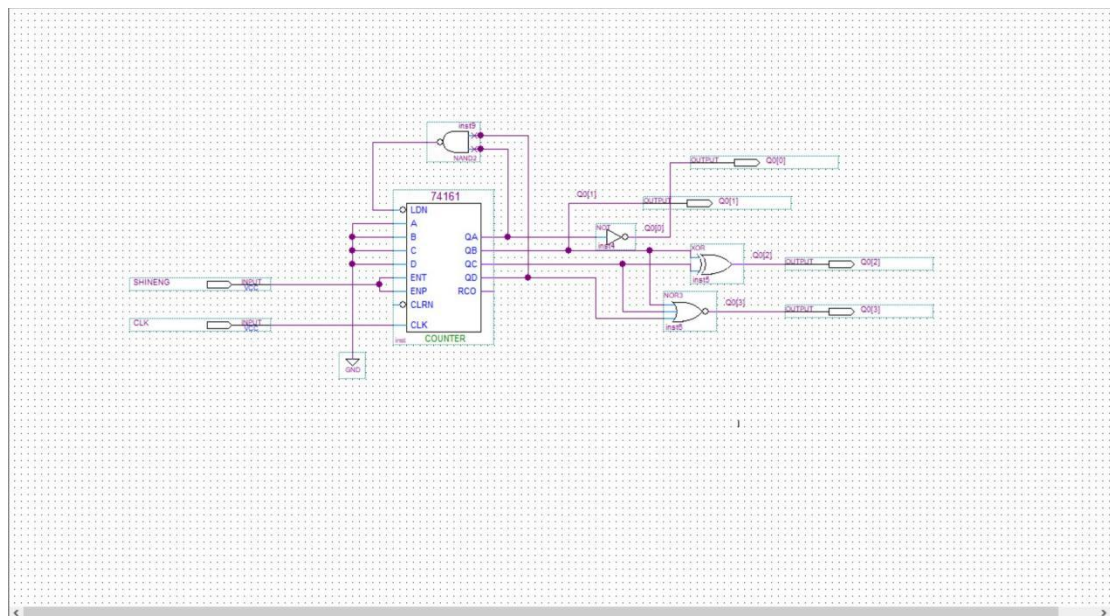


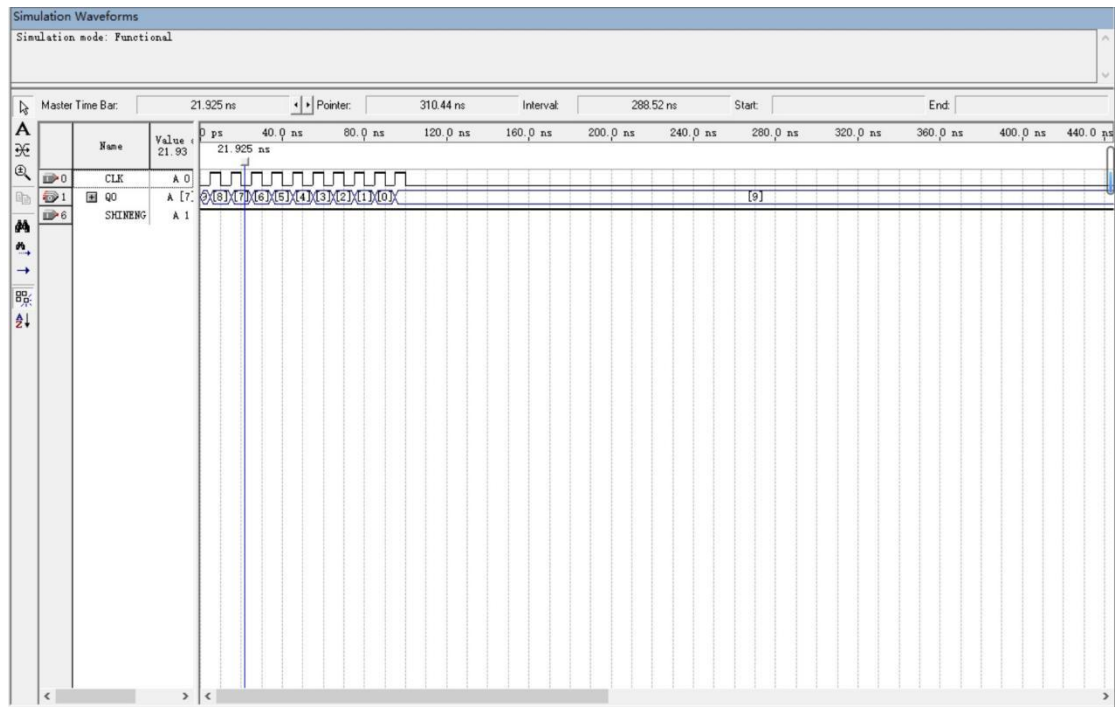
GREEN:



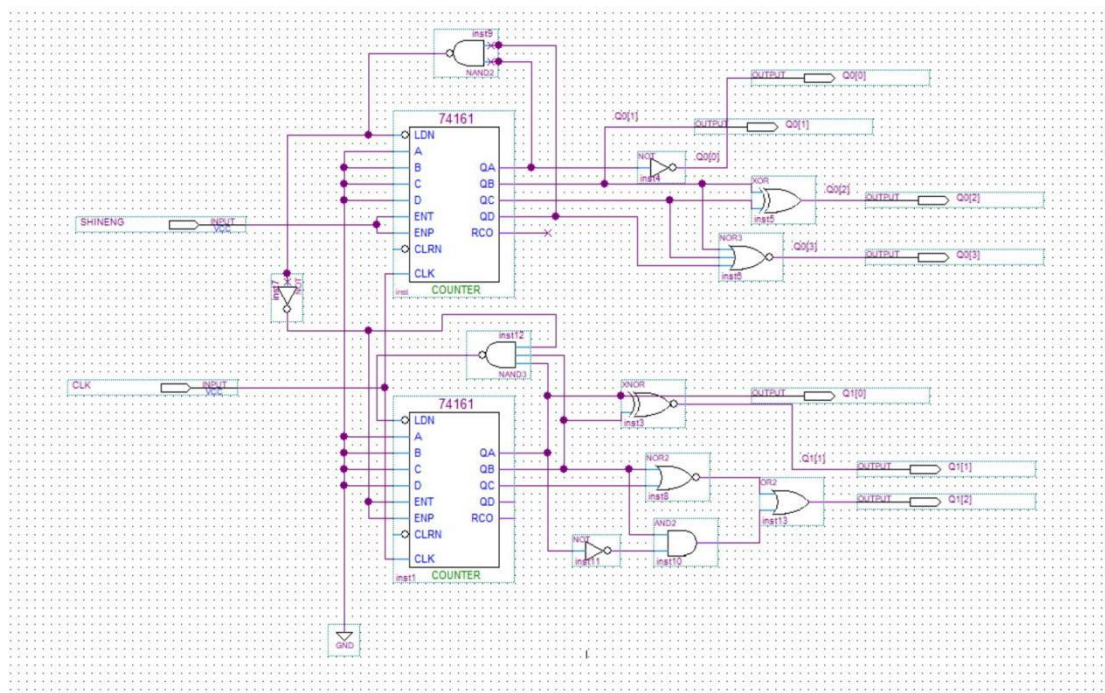


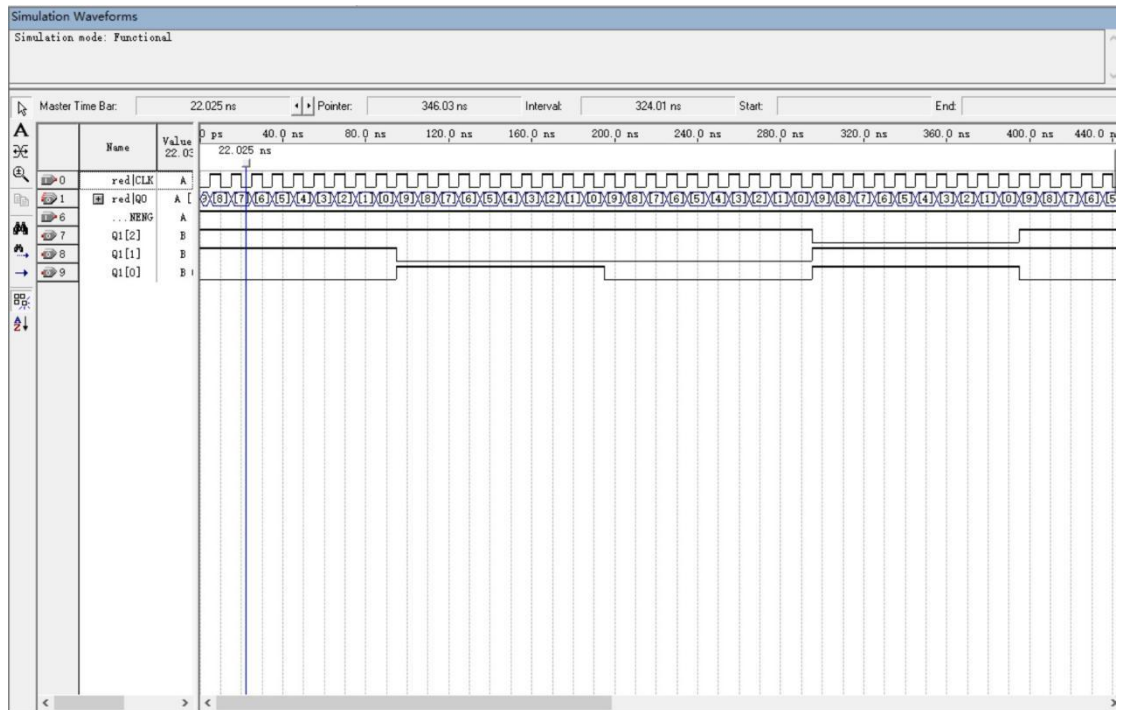
YELLOW:



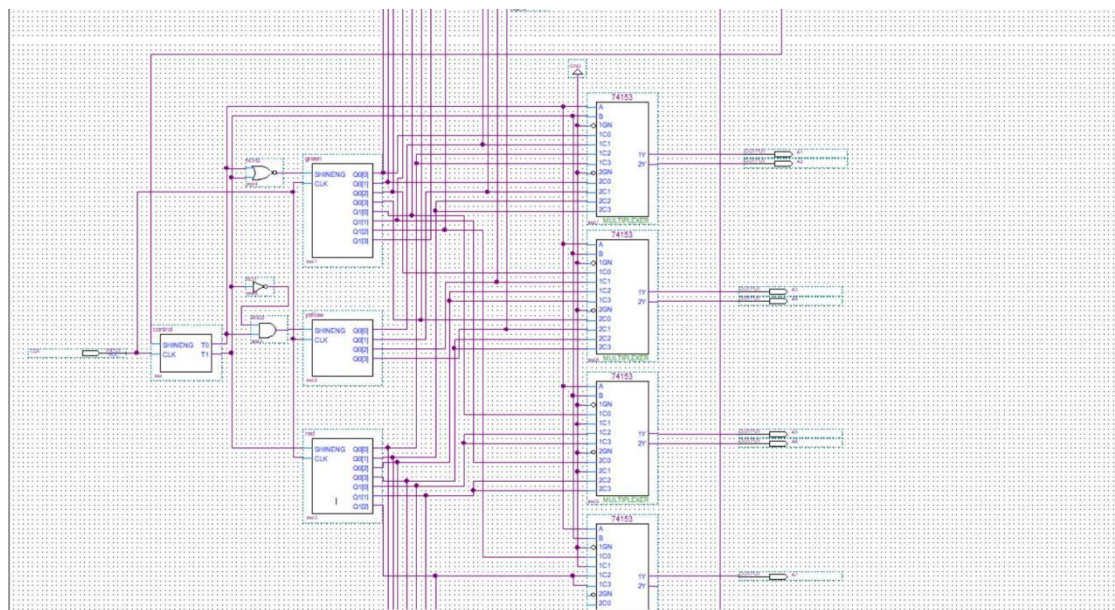


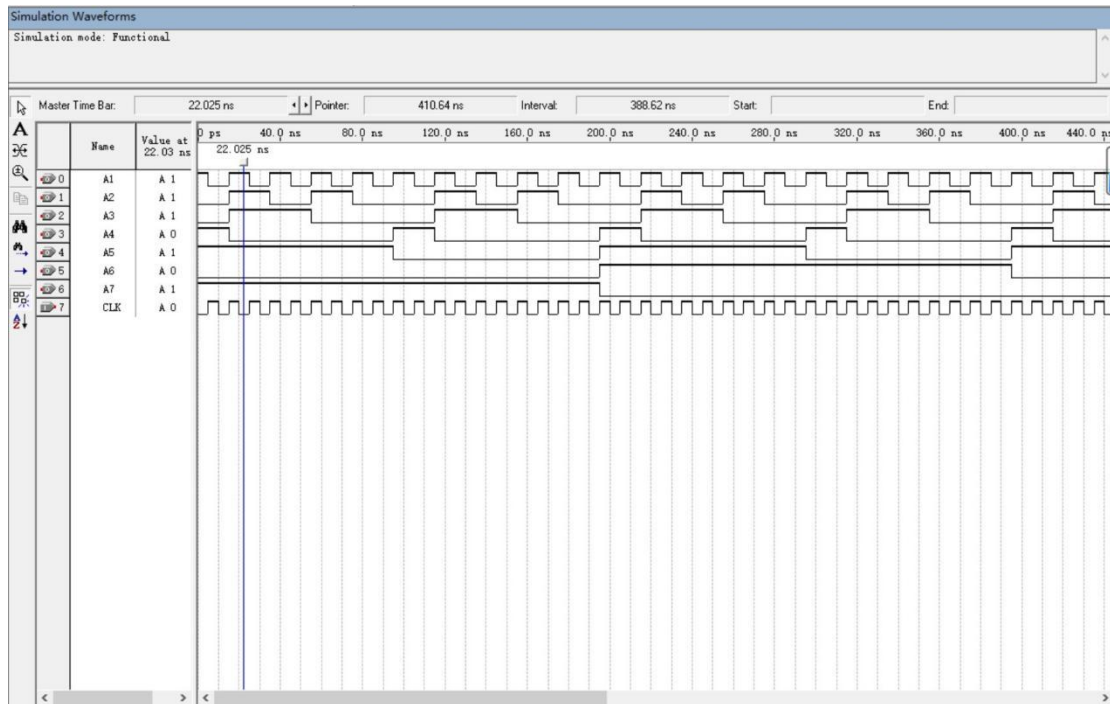
RED:



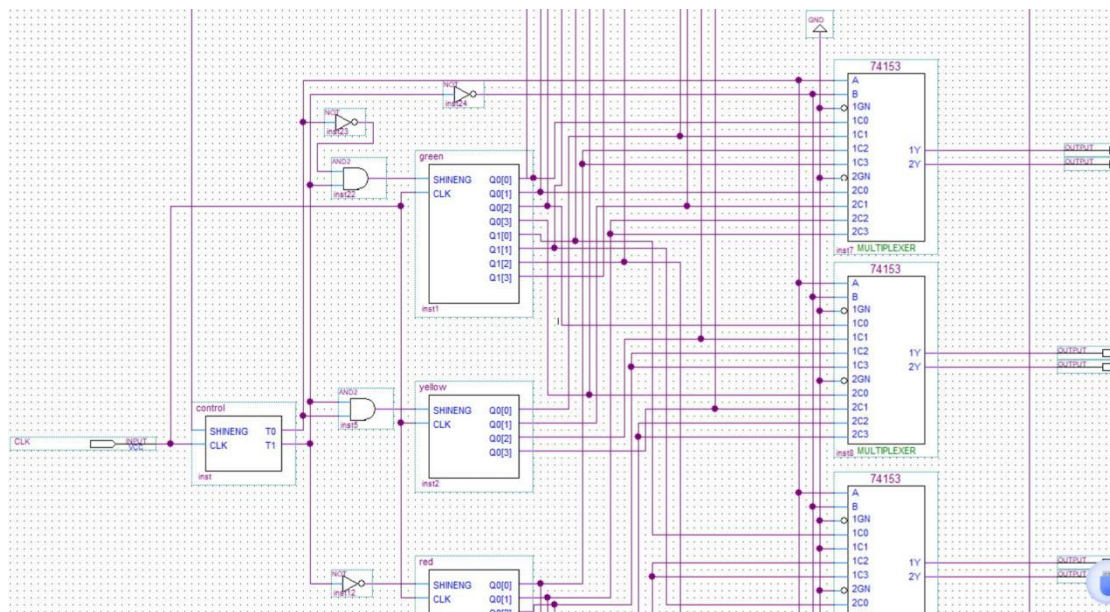


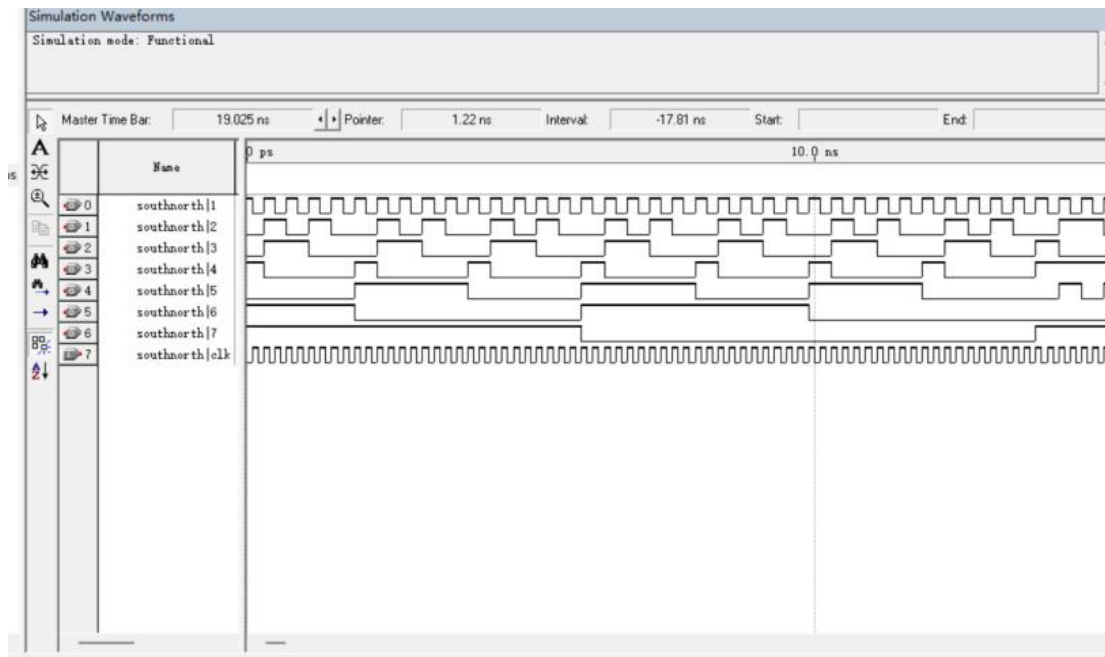
Eastwest:



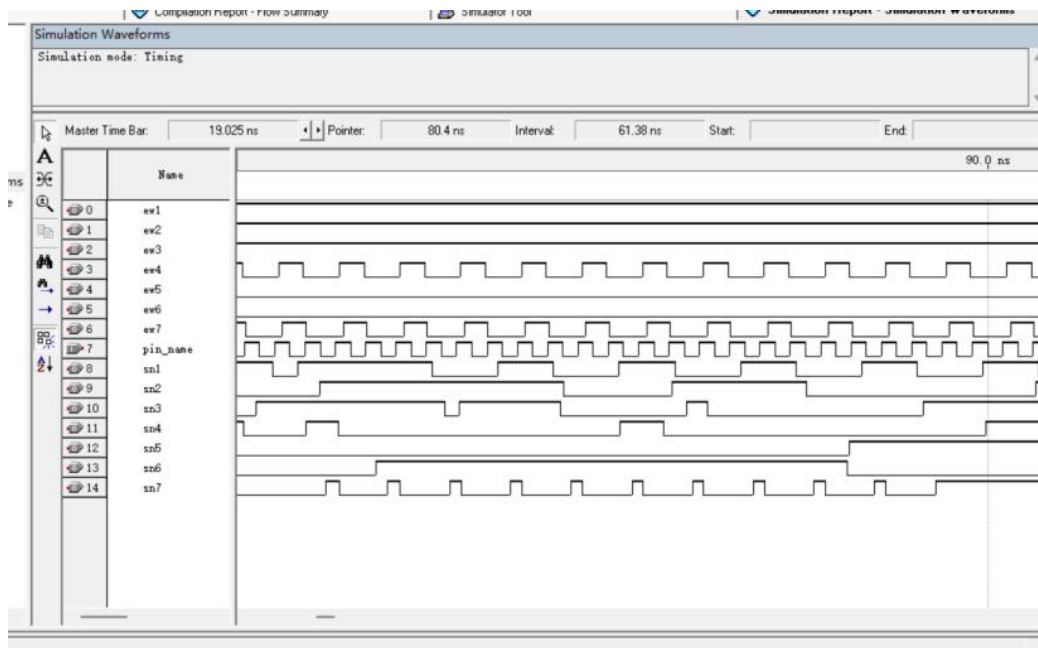
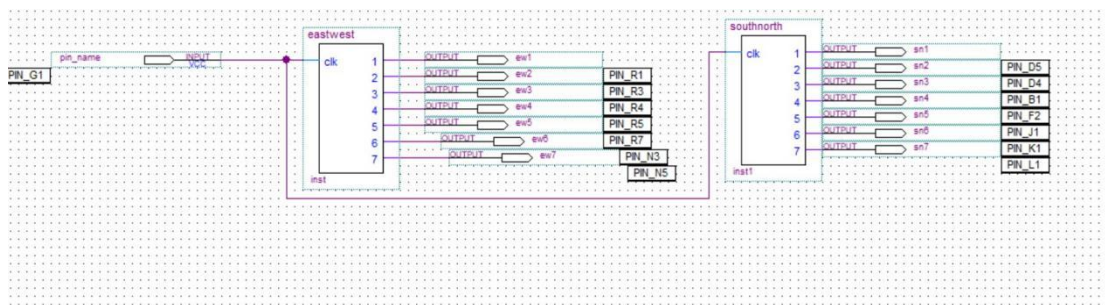


Southnorth:

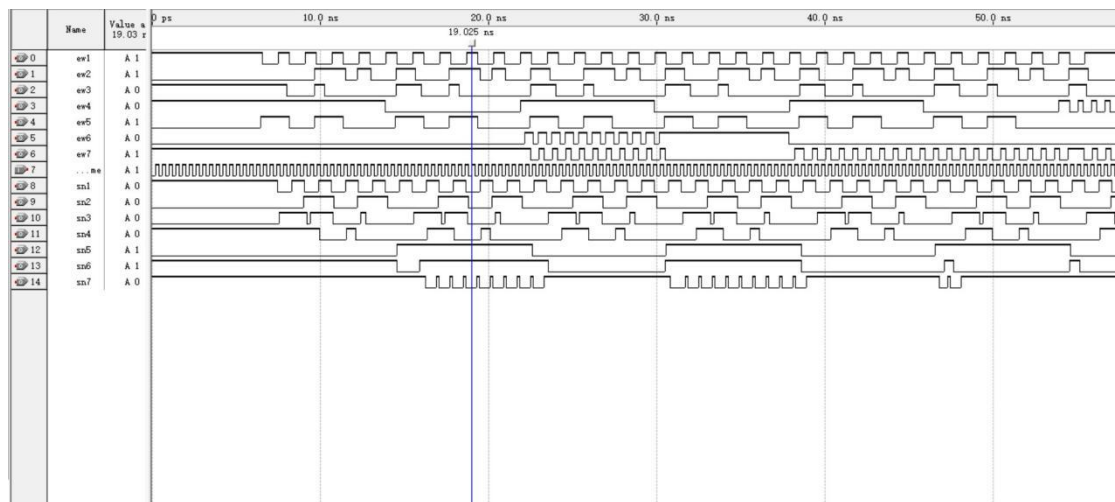




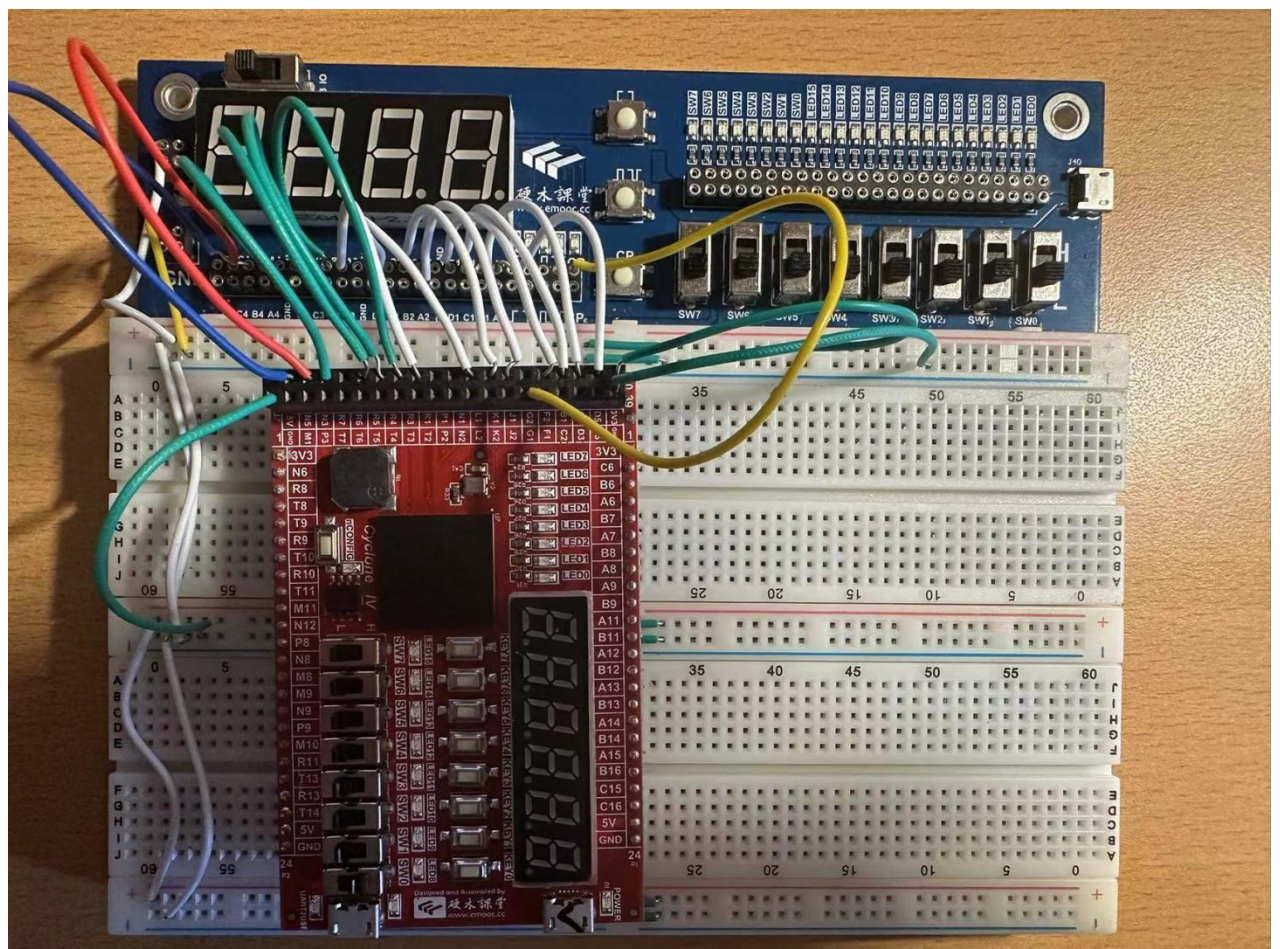
LAMP:



时序仿真:



实际电路连接:



测试方案:

安装好 usb-blaster 驱动，将原理图下载到 FPGA 中，并使用电路板上的数显和 LED 灯来验证是否可以实现交通信号灯的实现